

自制中药复方对猪瘟免疫水平和生产性能的影响

苗碧琛

(四川农业大学动物医学院, 四川 成都 611130)

中图分类号:S853.7 文献标志码:B 文章编号:1008-0414(2015)09-0016-02

摘要 为研究自制的中药复方对仔猪猪瘟免疫水平和生长性能的影响,选取21日龄仔猪进行试验,按常规程序接种猪瘟疫苗,研究自制中药复方对断奶仔猪增重、抗体水平的影响。结果表明,添加5%自制中药复方,可以提高猪瘟抗体水平,促进仔猪日增重,和对照组相比较差异显著。结论:自制的中药复方能促进仔猪的生长性能和免疫机能,增强其抗病力。

关键词 中药复方 断奶仔猪 免疫水平 生长性能

目前我国发生与流行的猪病中病毒性疾病普遍存在,危害非常大。因此,猪的疫病防控重点之一是控制好病毒性疾病。猪瘟是目前危害我国养猪业发展的主要疫病之一。该病是由猪瘟病毒引起的一种急性、热性、接触性的高发性传染病,是养猪业所面临的最严重的主要传染病之一。一年四季都可发生,以春夏多雨季节为多,流行广泛,发病率高,死亡率高,给养猪业带来了巨大的经济损失。猪瘟兔化弱毒疫苗在防治猪瘟中曾起到决定性作用,但近几年来免疫效果不理想,应用组织培养弱毒苗也出现免疫失败。

猪体的免疫反应是一个复杂的生物学过程,受诸多内外因素的影响。在免疫过程中,发现因应激、免疫功能下降或免疫抑制等原因都可导致畜禽免疫效果下降,如何提高猪体的免疫功能,强化疫苗免疫后抗体产生的水平和持续时间的延长是目前引起关注的一个重要课题。

黄芪、人参、香菇、灵芝等中草药中提取的多种多糖是主要免疫活性物质,对动物机体的免疫系统具有刺激

作用,它们能够提高免疫系统中T、B淋巴细胞的功能,刺激抗体产生,使血清中免疫球蛋白含量增多。从黄芪中提取的黄芪多糖还能提高淋巴细胞转化率,提高干扰素水平,从而抑制病菌、病毒的活性。把他们统称为免疫增强剂^[4-7]。

陈皮、山楂、大茴香、肉豆蔻、苍术等中草药具有促进肠胃蠕动、改善饲料适口性、提高采食量、提高饲料消化率及转化率,改善动物胴体品质及肉质的作用。

本试验按照药典自拟了中药复方,旨在探讨自制的中药复方对猪接种猪瘟疫苗后的免疫调节作用和生长性能,为中药复方在养猪生产中合理使用提供可靠的依据。

1 材料与方法

1.1 材料

自制中药复方由黄芪、党参、刺五加、苍术、陈皮、甘草、当归等中草药按比例组成,具有免疫增强、促进肠胃蠕动、提高饲料消化和转化的功效。中药购自太谷县药材公司,粉碎后过120目筛,分装备用。猪瘟疫苗由山西隆克尔生物制品厂生产。猪瘟病毒抗体检测

试剂盒(酶联免疫法)购自酶联生物。

1.2 方法

1.2.1 试验分组。在本地某养猪场进行试验,选择40头体重相近的21日龄仔猪,随机分为4组,每组10头,I、II、III为中药复方低、中、高剂量试验组,IV组为不用药对照组,中药复方添加量分别为1%、3%、5%,在免疫前3 d开始在饲料里添加,免疫后继续添加饲喂3周,于免疫当天、免疫后14 d、28 d、42 d分别前腔静脉采血3 mL,分离血清4℃保存备用。试验组和对照组常规饲养管理。

1.2.2 免疫。按照猪场常规免疫程序免疫,对所有猪25日龄时应用猪瘟脾淋苗进行免疫,肌肉注射,2头份/头。

1.2.3 生长性能的测定。试验开始时间和39、53、67日龄测定体重,试验期间每天记录试验组和对照组仔猪采食量,计算平均日增重、平均日采食量和料重比。另外,对试验猪的精神状态、食欲、粪便状态及发病、死亡淘汰情况等临床观察。

2 试验结果

2.1 猪瘟抗体水平

见表1。由表1可以看出,试验组抗体效价上升水平高,持续时间长,在免疫前四组的抗体水平基本均衡,免疫后每隔两周进行一次效价的检测,可以看出试验IV组在免疫后的六周时间里抗体SP平均值分别提高了107.6%、78.3%、52.3%,差异显著($P<0.05$),试验II组、III组之间差异不显著($P>0.05$)。说明以5%添加中草药免疫增强剂对猪瘟抗体产生、免疫抗病能力的提高具有明显的促进作用,低剂量添加效果不如高剂量的添加组明显。

2.2 中药对猪群生产性能的影响

结果显示,在断奶仔猪饲料中添加不同免疫调节剂均能提高其生长性能,详见表2。由表中可知,在刚开始给药时,各组间重量差异不显著,此时离给药时间过短,药效还没有完全发挥出来。仔猪长到39日龄、53日龄和67日龄时,试验III组的重量极显著高于其它各组。

3 分析讨论

3.1 血清抗体效价是疫苗免疫效果

投入,添置相关监督执法所需的装备,完善屠宰场检疫室的各项基础设施,提高执法能力和检测能力。

3.6 统筹兼顾屠宰管理各项工作,实现平稳过渡

畜禽屠宰监管职能能否履行到位,关系到居民“舌尖上的安全”,须作

为当前及今后的一项重要工作重视起来。区动物卫生监督所要统筹兼顾、突出重点,稳步做好畜禽屠宰监督管理职责移交工作,同时与原有动物卫生监督各项工作协作开展,促进各项工作上下贯通、运转顺畅,实现邗江畜禽屠宰管理新体制的平稳过渡。

表1 猪瘟免疫抗体S/P值检测结果

项目	试验Ⅳ组	试验Ⅰ组	试验Ⅱ组	试验Ⅲ组
免疫前	1.15±1.47 ^{aA}	1.13±1.93 ^{aA}	1.13±1.21 ^{aA}	1.11±1.28 ^{aA}
免疫后 14 d	0.65±0.38 ^{aA}	0.85±0.77 ^{aA}	0.92±0.97 ^{aB}	1.36±1.10 ^{bB}
免疫后 28 d	0.56±0.45 ^{bA}	0.99±0.38 ^{aA}	1.09±1.35 ^{aA}	1.66±1.55 ^{bB}
免疫后 42 d	0.87±0.57 ^{aA}	0.87±0.13 ^{aA}	0.96±0.47 ^{aA}	1.33±1.22 ^{bB}

(小写字母表示组内差异,大写字母表示组间差异)

表2 免疫增强剂对生产性能的影响

组别	平均体重			
	25 日龄	39 日龄	53 日龄	67 日龄
试验Ⅰ组	5.8	12.9	20.1	27.4
试验Ⅱ组	5.7	13.1	21.3	28.1
试验Ⅲ组	5.8	13.6	21.9	29.3
试验Ⅳ组	5.8	10.9	17.5	24.9

最常用、直接、简单、有效的检测指标,免疫球蛋白含量变化与动物机体健康状况和免疫力密切相关,细胞因子在免疫应答的调节和效应中起着重要作用,其在体内水平的高低直接反映机体的免疫状况。植物活性多糖及皂甙是重要的天然活性成分,能促进免疫器官发育,抗体生成;激活淋巴细胞,提高机体免疫功能,对防治细菌及病毒传染性疾病,促进动物健康具有显著性意义。黄芪多糖具有较强的免疫活性,能提高动物的抗病能力,降低发病率。刺五加皂甙具有扶正固本,增强免疫及抗炎作用。近年来研究表明,植物多糖及皂甙之间通过合适的剂量配伍,可进一步提高动物免疫功能。本研究结果可以看出,于疫苗接种的当天,以5%的剂量添加中药免疫增强剂混饲给药,可显著提高猪瘟抗体效价水平,与对照组比较差异显著($P<0.05$)。而且试验组抗体产生的快,持续时间长。说明中草药免疫增强剂对猪瘟抗体产生具有明显的促进作用。可有效地提高猪的体液免疫作用^[9-12]。

3.2 仔猪断奶后其母源抗体水平逐渐降低,而此时其主动免疫功能还尚未发育完善,断奶又导致其肠道的形态结构和机能受影响,因此仔猪断奶后抗病力显著降低,很容易发生采食量减少、营养不良、生长发育停滞、消化功能紊乱及腹泻等,甚至出现僵猪、发病率和死亡率升高等严重后果^[13,14]。刘显军(2012)等在早期断奶仔猪饲料

中添加苍术等中草药复方添加剂能显著提高仔猪日增重、日采食量,而且能降低料重比^[15]。韩杰(2012)等在断奶仔猪饲料中添加800 mg/kg刺五加多糖,可以显著提高断奶仔猪的生产性能、显著降低腹泻率,改善血液免疫指标,缓解仔猪应激反应^[16]。本试验生长性能试验结果表明,在基础饲料中添加5%自制的中草药添加剂能明显提高断奶仔猪的日增重,从而提高其抗病力。对保证养猪业持续、稳定、高效发展具有十分重要的作用。

3.3 试验结果表明,3个添加水平相互比较,5%添加剂量组的日增重、猪瘟抗体水平趋势及等项指标均优于其他两组,说明5%添加剂量可作为推广应用的最佳剂量。复方中草药高效免疫增强剂是用天然中草药经过科学组方配伍制成的药物,长期使用毒副作用小,不仅激活畜禽机体免疫细胞和免疫器官,充分发挥免疫系的性能,还可以有效降低化学兽药使用频率和剂量,提高生产性能。

参考文献

[1]朱辉.黄芪多糖与复方黄芪多糖对猪瘟

疫苗免疫效果影响的研究.山东农业大学,2010.
[2]朱钱龙.黄芪多糖佐剂在猪瘟疫苗免疫反应中的影响.中兽医学杂志,2011(06):52-53.
[3]王自然.中药免疫增强剂在猪瘟疫苗免疫中的免疫调节作用的研究.中兽医杂志,2006(02):15-17.
[4]程忠刚,丁发源.动物免疫增强剂的最新研究进展.猪病防控,2011(04):22-24.
[5]刘晓敏,沈金芳.免疫增强剂的分类介绍及评价.药物流行病学杂志,2007(03):145-149.
[6]王国强,程伟,张元中等.复合中草药添加剂对泌乳母猪生产性能及血清生化指标的影响.中国饲料,2014(05):29-32.
[7]杜立中,马霞,刘永录,等.黄芪多糖对猪瘟活疫苗免疫应答的佐剂作用.河南农业科学,2014(09):156-159.
[8]赵现敏,张红英,崔保安,等.中草药免疫增强剂有效成分及其作用机制的研究概况.中国畜牧兽医,2006(11):50-52.
[9]郭小清,唐莉苹,杜海.APS的药理作用及其在畜禽保健中的应用.中国动物保健,2004(03):45-47.
[10]李同洲,薛凌峰,臧素敏,等.香菇多糖对仔猪生产性能、部分血清激素和免疫指标的影响.动物营养学报,2009(01):101-106.
[11]章红兵.党参对仔猪免疫功能的影响.中国猪业,2011(01):27-29.
[12]侯伟革,陈虹,李同洲.黄芪多糖对断奶仔猪生产性能和免疫机能影响的研究.黑龙江畜牧兽医,2012(19):111-113.
[13]牛小飞,王宏艳,郭琛琛.黄芪多糖对小鼠免疫细胞活性研究.北京农业,2012(05):125-126.
[14]刘平,黄名英,傅安静.饲喂黄芪多糖对断奶仔猪生长性能的影响.中国畜禽种业,2012(07):45-46.
[15]刘显军,刘晓辉,陈静.苍术等中草药复方添加剂对断奶仔猪生长性能的影响.中国兽医杂志,2012(01):45-47.
[16]韩杰,边连全,刘显军,等.刺五加多糖对断奶仔猪生产性能和免疫指标的影响.动物营养学报,2012(11):2203-2209.

疫情报告

猪瘟病新特点

目前猪瘟一是多发生于新生仔猪,发病日龄偏小。成年猪很少出现发病症状,存在严重带毒现象,持续带毒最长达750 d,并造成恶性循环。二是非典型和繁殖障碍型猪瘟增多,妊娠母猪带毒综合征(繁殖障碍型猪瘟)病例突出,种猪往往外表健康,是引起猪瘟流行最危险的传染源。三是混合感染严重与蓝耳、猪伪狂犬、细小病毒病、圆环病毒病等的混合感染十分严重和普遍。